Gestión de Proyectos

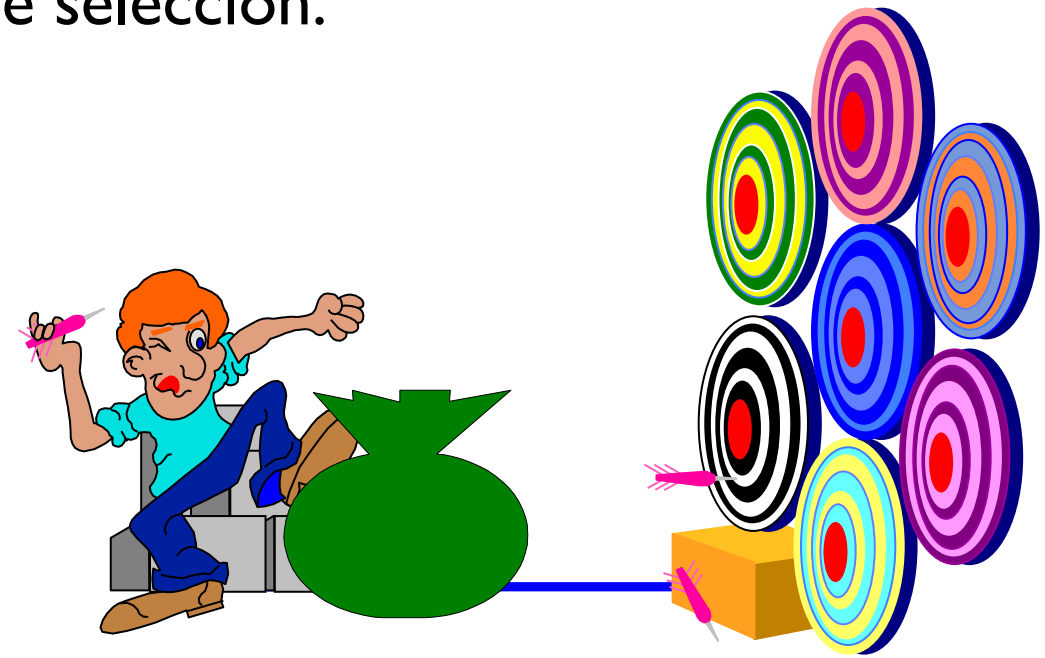
Evaluación Económica

Objetivo.

- Dado que ya tenemos la planificación temporal del proyecto, que responde a:
  - ¿Qué se hará?,
  - ¿Quién lo hará?, y
  - ¿Cuándo lo hará?
  - ¿Qué recursos son necesarios?
- Nos quedan unas preguntas a responder:
  - ¿Cuánto costará?
  - ¿Cómo se aplicará el recurso "capital"?

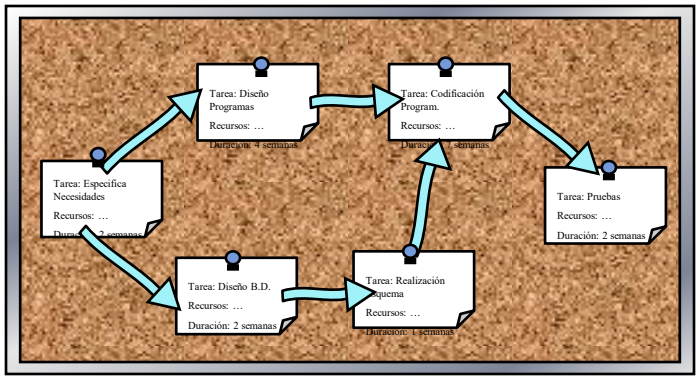
¿Por qué?

- El dinero es importante en el mundo empresarial.
- Nuestros proyectos viven en ese contexto.
- Las empresas tienen muchos proyectos pendientes, el coste es un criterio de selección.

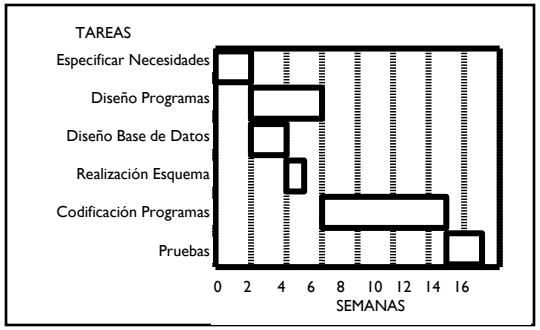


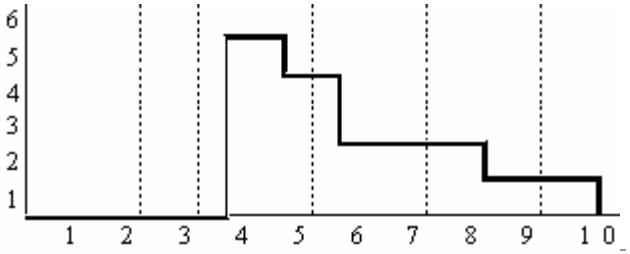
El punto de partida...

- Disponemos de la programación del proyecto.



- Disponemos de la aplicación de recursos en cada instante.





¿y ahora qué?

¿y ahora qué?

¿Cuánto me cuesta el proyecto?

¿Cuándo voy a recuperar lo invertido?

¿Voy a poder hacer frente a los gastos del proyecto?

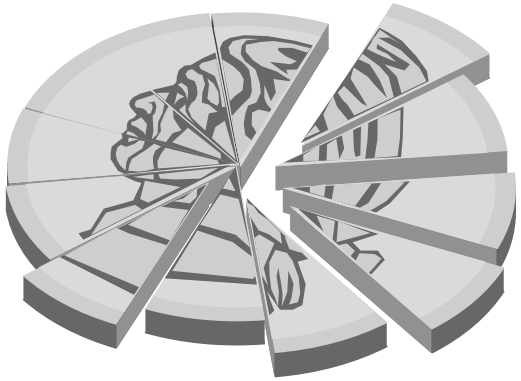
Punto de vista económico

- GASTOS
  - Salida de capitales
  - Lo que me va a costar el proyecto teniendo en cuenta personal, material, etc
- INGRESOS
  - Entrada de capitales
  - Lo que esperamos ganar durante el proyecto y/o al finalizar el mismo.

ESTUDIO ECONÓMICO

Pasos en la creación de un estudio económico.

- Cálculo del flujo de caja:
  - Valoración unitaria del coste de cada recurso
  - Cálculo del flujo de pagos (gastos)
  - Cálculo del flujo de ingresos
  - Obtención del flujo de caja



- Estudio financiero:
  - Volumen de fondos a comprometer
  - Actualización del flujo de caja

Valoración unitaria del coste de cada recurso.

- El coste de un proyecto es algo más que lo que cuesta realmente desarrollarlo
  - ¿De dónde se paga el alquiler del local?
  - ¿De dónde se paga el personal "no técnico" de la empresa?
  - ¿De dónde se paga la factura telefónica?
  - …..
- Se tienen que repercutir en los proyectos todos los costes:
  - Los costes directos
  - Los costes indirectos

Valoración unitaria del coste de cada recurso.

- Directos:
  - Son aquellos que se pueden asignar al proyecto de forma clara y directa.
    - Por ejemplo:
      - Horas trabajadas
      - Fungibles consumidos
      - Viajes

Si puedes trazar el gasto al proyecto sin duda → coste directo

- Indirectos:
  - Son aquellos que no son específicos de un proyecto

Si el gasto se comparte entre varios proyectos o áreas → coste indirecto.

Valoración unitaria del coste de cada recurso.

- Es difícil evaluar en qué medida han aportado valor al proyecto los costes indirectos
  - Equipamiento informático, licencias de software, etc.
    - Ordenador adquirido para desarrollo
      - Coste 1500€
      - Vida útil estimada 5 años (1700 horas/año * 5=8.500 horas)
    - Si el proyecto utiliza el equipo durante 100 horas → 17,65€
  - Electricidad consumida, personal de limpieza, personal de atención al público, costes telefónicos, etc.
    - Se suelen calcular en base a un porcentaje fijado por la empresa sobre los costes directos

Valoración unitaria del coste de cada recurso.

- Empezamos por fijar la periodicidad de los pagos:
  - Días,
  - Semanas o Meses.
- Agrupamos el uso de recursos por periodos,
  - (tabla de doble entrada)
  - recurso,
  - periodos.

Recursos/Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analista									
Diseñador									
Programador									
Consultor									
Instalador									

Cálculo del flujo de pagos (gastos)

- Secuencia de pagos que se realizan en el proyecto:
  - Por el consumo de recursos.
  - En cada periodo.

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/businesswoman-coins-with-gears-digital-information_4725505.htm">Image by stockgiu on Freepik</a>

Cálculo del flujo de pagos (gastos)

- En cada periodo se acumula el total de recursos multiplicado por su coste.

Recursos\Mes	Coste indivi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analista	C_1	R_{11}	R_{12}	R_{13}	R_{14}	R_{15}	R_{16}	R_{17}	R_{18}	...
Diseñador	C_2	R_{21}	R_{22}	R_{23}	R_{24}	R_{25}	R_{26}	R_{27}	R_{28}	...
Programador	C_3	R_{31}	R_{32}	R_{33}	R_{34}	R_{35}	R_{36}	R_{37}	R_{38}	...
Consultor	C_4	R_{41}	R_{42}	R_{43}	R_{44}	R_{45}	R_{46}	R_{47}	R_{48}	...
Instalador	C_5	R_{51}	R_{52}	R_{53}	R_{54}	R_{55}	R_{56}	R_{57}	R_{58}	...
Flujo de Pagos		$\sum R_{i1}*C$	$\sum R_{i2}*C$	$\sum R_{i3}*C$	$\sum R_{i4}*C$	$\sum R_{i5}*C$	$\sum R_{i6}*C$	$\sum R_{i7}*C$	$\sum R_{i8}*C$	...

Cálculo del flujo de pagos (gastos) - ejemplo

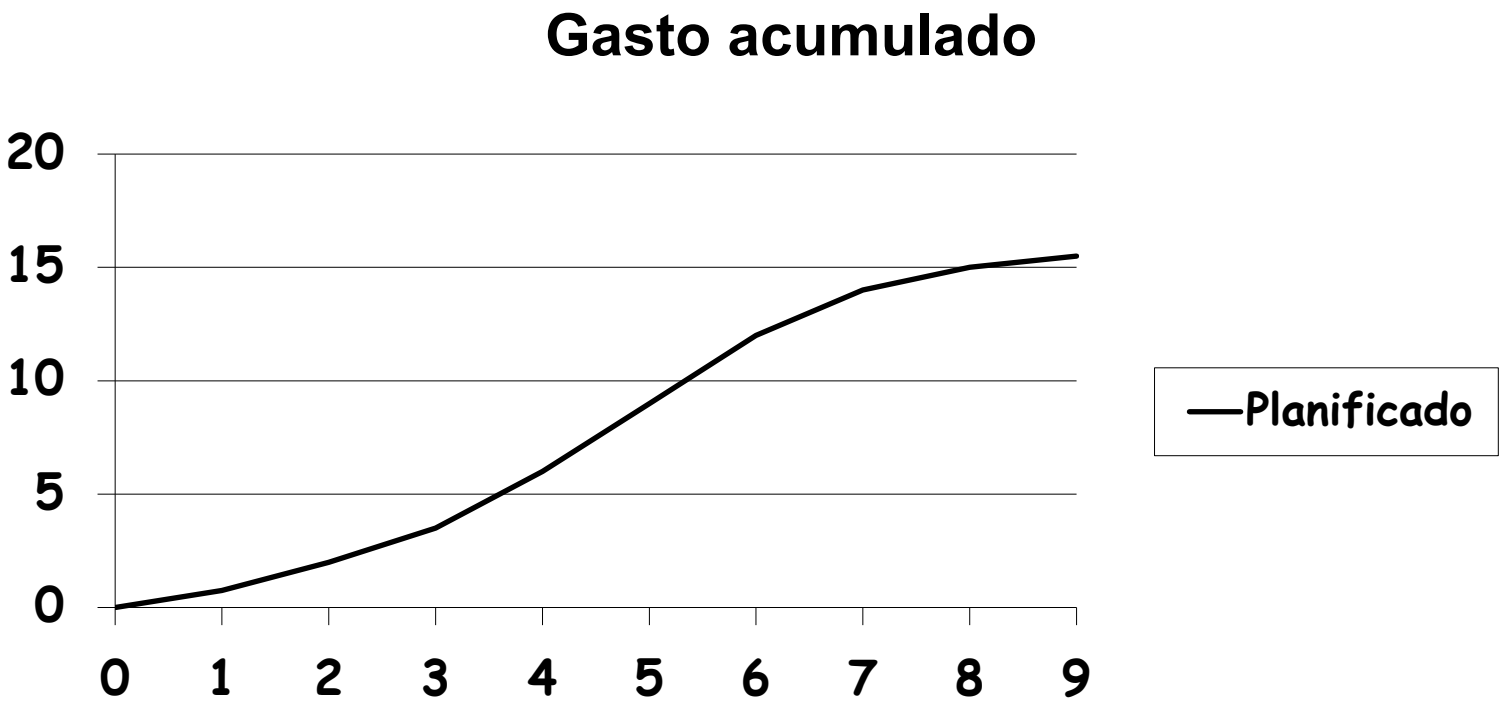
- Tenemos un proyecto de 1 año de duración que al mes nos cuesta 1500€ un analista, 1800€ un Diseñador y 2 programadores que cuestan 4600€ entre los 2
- Como ingresos tenemos 40.000€ a los 6 meses de empezar y 60.000€ al finalizar el proyecto

Cálculo del flujo de pagos (gastos) - ejemplo

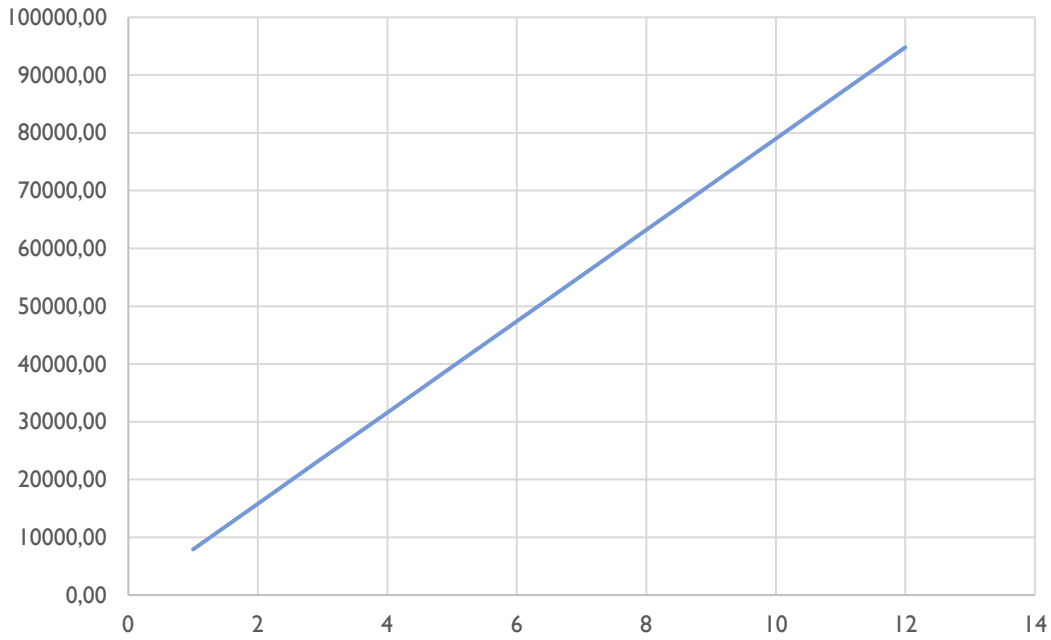
- Tenemos un proyecto de 1 año de duración que al mes nos cuesta 1500€ un analista, 1800€ un Diseñador y 2 programadores que cuestan 4600€ entre los 2
- Como ingresos tenemos 40.000€ a los 6 meses de empezar y 60.000€ al finalizar el proyecto

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**

Cálculo del flujo de pagos (gastos)
- Representación de los pagos acumulados.



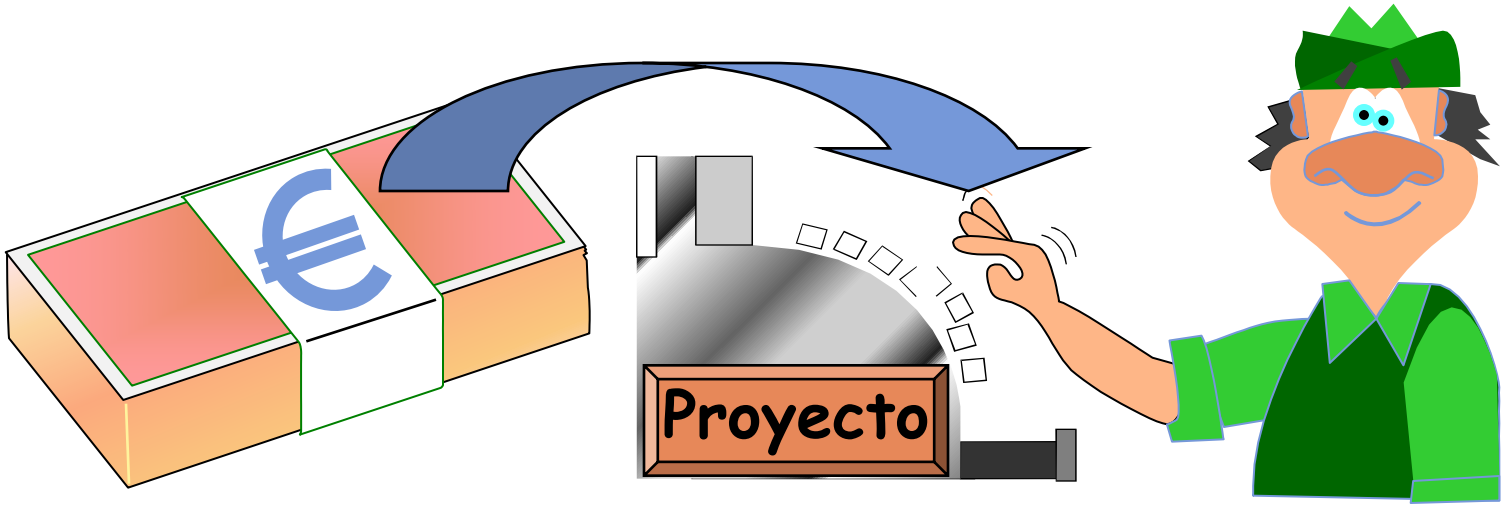
Cálculo del flujo de pagos (gastos) - Representación de los pagos acumulados.



Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	23700,00	31600,00	39500,00	47400,00	55300,00	63200,00	71100,00	79000,00	86900,00	94800,00

Cálculo del flujo de ingresos.

- Conjunto de ingresos percibidos por la empresa que desarrolla el proyecto, como consecuencia de éste.



Cálculo del flujo de ingresos

- En cada periodo se acumula el total de ingresos percibidos.

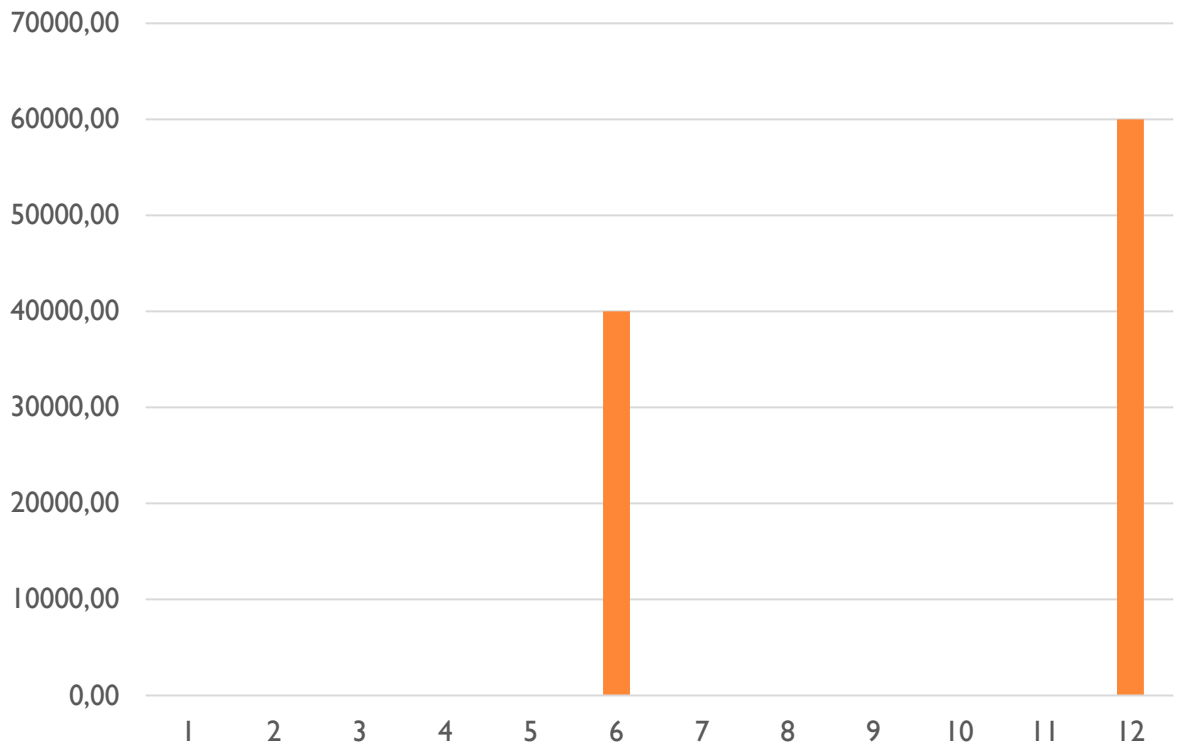
Recursos\Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cliente	I_{11}	I_{12}	I_{13}	I_{14}	I_{15}	I_{16}	I_{17}	I_{18}	...
Subvenciones	I_{21}	I_{22}	I_{23}	I_{24}	I_{25}	I_{26}	I_{27}	I_{28}	...
Comisiones	I_{31}	I_{32}	I_{33}	I_{34}	I_{35}	I_{36}	I_{37}	I_{38}	...
...	I_{41}	I_{42}	I_{43}	I_{44}	I_{45}	I_{46}	I_{47}	I_{48}	...
Flujo de Ingresos	$\sum I_{i1}$	$\sum I_{i2}$	$\sum I_{i3}$	$\sum I_{i4}$	$\sum I_{i5}$	$\sum I_{i6}$	$\sum I_{i7}$	$\sum I_{i8}$	...

Cálculo del flujo de pagos (gastos) - ejemplo

- Tenemos un proyecto de 1 año de duración que al mes nos cuesta 1500€ un analista, 1800€ un Diseñador y 2 programadores que cuestan 4600€ entre los 2
- Como ingresos tenemos 40.000€ a los 6 meses de empezar y 60.000€ al finalizar el proyecto

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**

Cálculo del flujo de ingresos - Representación de los ingresos.



Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**

Obtención del flujo de caja

- Se obtiene sustrayendo del flujo de ingresos el flujo de pagos.
- Se llama flujo de caja por poderse representar mentalmente como el dinero que hay en la caja virtual del proyecto.

Meses...	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Flujo de ingresos	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	...
Flujo de Pagos	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	...
Flujo de Caja	$I_1 - P_1$	$I_2 - P_2$	$I_3 - P_3$	$I_4 - P_4$	$I_5 - P_5$	$I_6 - P_6$	$I_7 - P_7$	$I_8 - P_8$	...

Cálculo del flujo de pagos (gastos)

Coste del perfil por unidad de tiempo

Número de personas con ese perfil

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista	1500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Diseñador	1800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Programadores	2300,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total Coste	**71800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**	**5600,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	21400,00	27000,00	32600,00	38200,00	43800,00	49400,00	55000,00	60600,00	66200,00	71800,00
Ingresos	**130000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**

Coste en ese periodo de tiempo: semanal, mensual, etc.

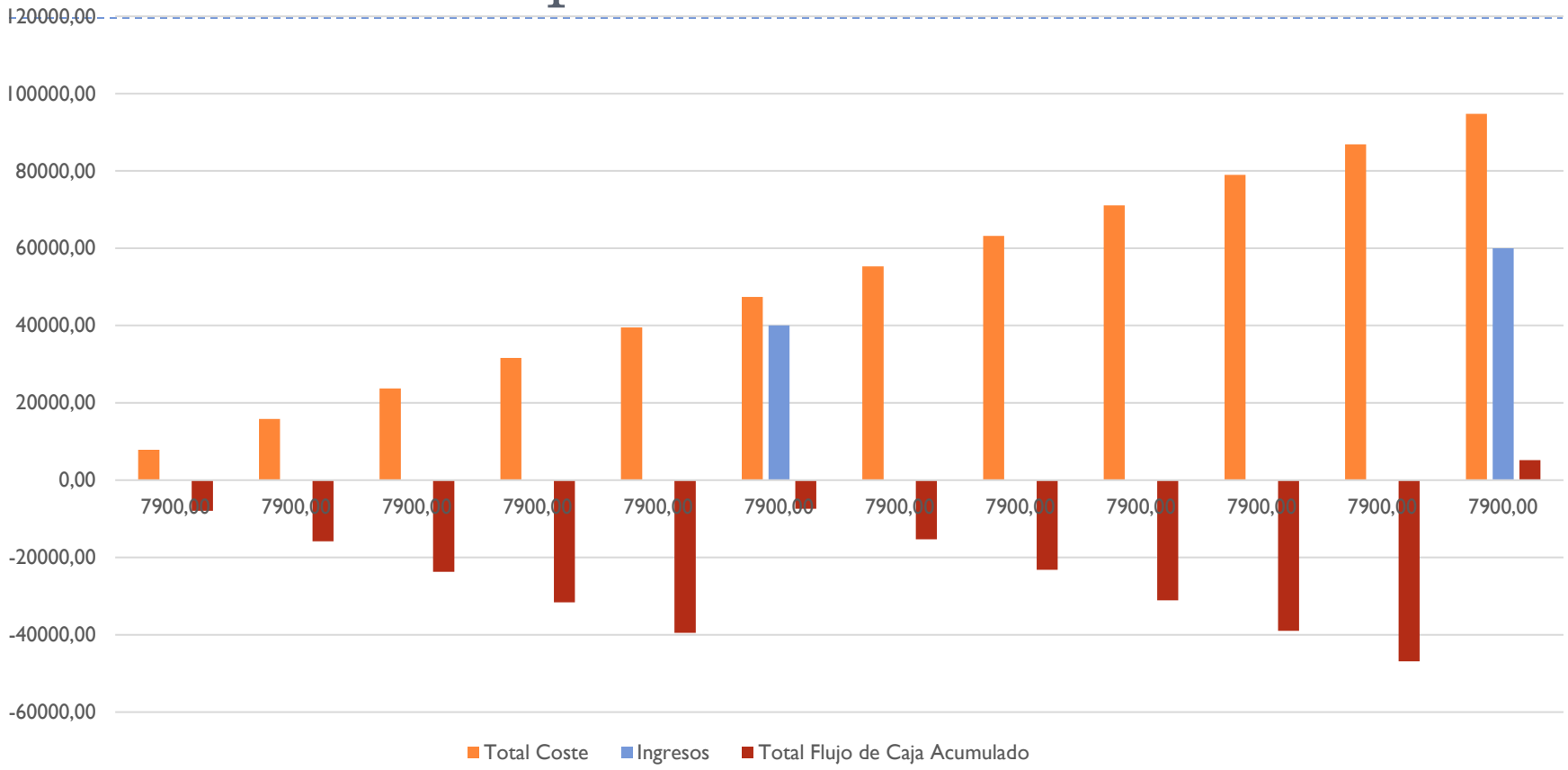
Ingresos esperados

Obtención del flujo de caja acumulado

- Se obtiene acumulando los flujos de caja
- Es útil para visualizar los niveles de endeudamiento y ver si se pueden afrontar

Meses...	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Flujo de ingresos	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	...
Flujo de Pagos	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	...
Flujo de Caja	FC_1	FC_2	FC_3	FC_4	FC_5	FC_6	FC_7	FC_8	...
Acumulado	FC_1	$FC_1 + FC_2$	$FC_1 + FC_2 + FC_3$	$FC_1 + FC_2 + FC_3 + FC_4$	...	...	...	...	

Obtención del flujo de caja acumulado - Representación



Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	23700,00	31600,00	39500,00	47400,00	55300,00	63200,00	71100,00	79000,00	86900,00	94800,00
Ingresos	**110000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**

Estudio financiero:

- El dinero es difícil de conseguir en la empresa,
- Cuando se utiliza siempre se compara con el coste de oportunidad.
- Esto nos lleva a tener que observar el proyecto desde estos dos puntos de vista:
  - Volumen de fondos que compromete
  - Valor actualizado del flujo de caja

Volumen de fondos a comprometer.

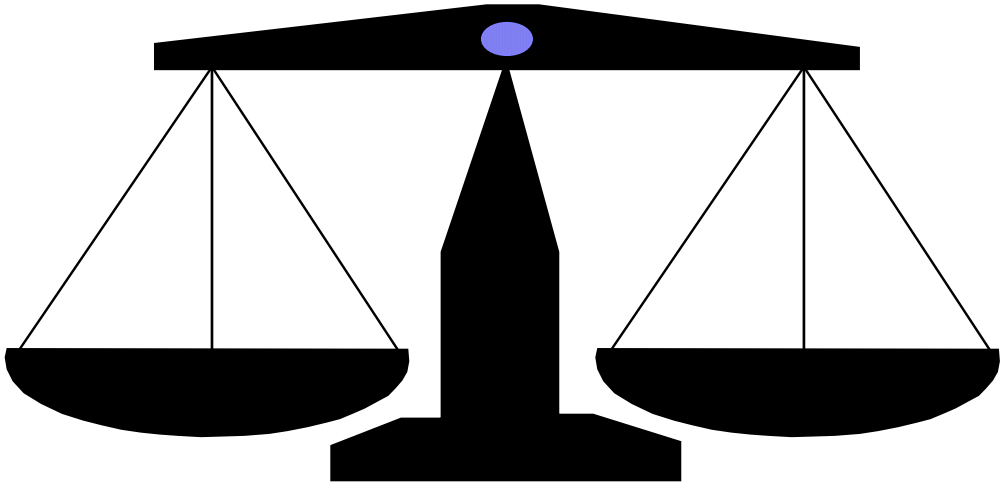
- Los proyectos se insertan en la actividad financiera de la empresa:
  - suponen un consumo de capital, un retorno, y
  - unas necesidades de capital disponible para hacer frente a los pagos.
- Nosotros podemos mostrar la situación prevista, los financieros tendrán que adaptarla a la realidad de la empresa.

Volumen de fondos a comprometer. Ejemplo:

- Tenemos claro un negocio,
  - necesitamos pagar 1.000.000 € semanales durante un año,
  - obtendremos 200 millones de € de aquí a un año,
  - el riesgo es nulo.
- A todos se nos muestra claro el negocio.
- ¿Parece posible?
  - Es de difícil realización.

Realizamos el mismo trabajo, ¿Cuál es la mejor opción?

- ¿De cuánto capital podemos disponer para hacer frente al proyecto?
- ¿Los euros son todos iguales: los de un mes y los del siguiente?



EJEMPLO

- Tenemos un proyecto de 1 año de duración que al mes nos cuesta 1500€ un analista, 1800€ un Diseñador y 2 programadores que cuestan 4600€ entre los 2
- Como ingresos tenemos 40.000€ a los 6 meses de empezar y 60.000€ al finalizar el proyecto

Veamos la situación…….

EJEMPLO

- Tenemos un proyecto de 1 año de duración que al mes nos cuesta 1500€ un analista, 1800€ un Diseñador y 2 programadores que cuestan 4600€ entre los 2
- Como ingresos tenemos 40.000€ a los 6 meses de empezar y 60.000€ al finalizar el proyecto

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**

¿ES UNA BUENA INVERSIÓN?

Rentabilidad de un proyecto

- Para poder comparar la rentabilidad de los proyectos, es necesario que todos se encuentren en las mismas condiciones.
- Se utilizan diversos métodos:
  - Métodos estáticos
    - Plazo de recuperación simple
    - Rendimiento de la inversión (ROI)
  - Métodos dinámicos
    - Criterio del Valor Actual Neto
    - Criterio de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Rentabilidad de un proyecto

- Plazo de Recuperación Simple (payback)
  - Es el número de periodos que tarda en recuperarse la inversión
  - En general el plazo de recuperación (r) es el menor valor que cumpla:

$$K \leq \sum_{j=1}^{r} Q_j$$

  - Siendo:
    - K: la inversión realizada
    - Q_j: flujo de caja en el periodo j

Rentabilidad de un proyecto

- Plazo de Recuperación Simple (payback)
  - Es el número de periodos que tarda en recuperarse la inversión
  - En general el plazo de recuperación (r) es el menor valor que cumpla:

$$K \leq \sum_{j=1}^{r} Q_j$$

  - Siendo:
    - K: la inversión realizada
    - Q_j: flujo de caja en el periodo j

$$\text{Periodo payback} = \frac{Invesión\ inicial}{Ingresos\ anuales\ en\ caja}$$

- Plazo de Recuperación Simple (payback) sin descuento

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**

Necesitas 12 periodos

- Plazo de Recuperación Simple (payback) sin descuento

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**

¿y si fuera?

- Plazo de Recuperación Simple (payback) sin descuento

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	23700,00	31600,00	39500,00	47400,00	55300,00	63200,00	71100,00	79000,00	86900,00	94800,00
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**

¿y si fuera?

- Plazo de Recuperación Simple (payback) sin descuento

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**

¿y si fuera?

Necesitas 6 periodos

Payback – ejercicio 1

- Calcula el periodo payback de una inversión de 1.000.000€ sabiendo que al año tienes unos ingresos de 25.000€

Payback – ejercicio 1

- Calcula el periodo payback de una inversión de 1.000.000€ sabiendo que al año tienes unos ingresos de 25.000€

Periodo payback = $\frac{1.000.000}{25.000}$ = **4**

Periodo payback = $\frac{Invesión\ inicial}{Ingresos\ anuales\ en\ caja}$

Payback – ejercicio 2

- Calcula el periodo payback de una inversión de 100.000€ sabiendo que al año tienes unos ingresos distribuidos de manera no lineal (o equitativa):
  - 1er año: 20.000
  - 2º año: 60.000
  - 3er año: 40.000

Payback – ejercicio 2

- Calcula el periodo payback de una inversión de 100.000€ sabiendo que al año tienes unos ingresos distribuidos de manera no lineal (o equitativa):
  - 1er año: 20.000
  - 2º año: 60.000
  - 3er año: 40.000

Periodo payback =

$$\textit{número de años cantidad no cubierta} + \frac{\textit{coste no cubierto}}{\textit{Ingreso anual de ese año}}$$

Payback – ejercicio 2

- Calcula el periodo payback de una inversión de 100.000€ sabiendo que al año tienes unos ingresos distribuidos de manera no lineal (o equitativa):
  - 1er año: 20.000
  - 2º año: 60.000
  - 3er año: 40.000

Periodo payback =

$$\text{número de años cantidad no cubierta} + \frac{\text{coste no cubierto}}{\text{Ingreso anual de ese año}}$$

METODO A

1.- 20.000 → 1
2.- 60.000 → 1
3.- 100.000 – 80.000= 20.000
4.- 20.000/40.000= 0,5

2+0,5 = **2,5**

METODO B

40.000 --- 12 meses
20.000 --- xxxxxx = 6 meses

2 años y 6 meses

Rentabilidad de un proyecto

- Plazo de Recuperación Simple (payback)
- Recuperación del capital→ el proyecto es más atractivo cuanto antes recuperes el capital inicial…
- LIMITACIONES
  - No tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo
  - Ignora los flujos de efectivo después de que se haya recuperado la inversión inicial

Rentabilidad de un proyecto

- Rendimiento de la inversión
  - Es el beneficio medio generado por el proyecto expresado en porcentaje y en relación a la inversión:

$$ROI = \frac{Ingresos\ - Gastos}{Gastos} \times 100$$

Si **ROI > 0** → la inversión es rentable.

Si **ROI = 0** → se recupera exactamente lo invertido.

Si **ROI < 0** → hay pérdida.

Rentabilidad de un proyecto

- Rendimiento de la inversión
  - ROI promedio por período:

$$ROI = \frac{\sum_{j=1}^{n} Q_j - K}{n \times K} \times 100$$

  - Siendo:
    - K: la inversión realizada
    - Q_j: flujo de caja en el periodo j
    - n: el número de periodos

Rentabilidad de un proyecto

- Rendimiento de la inversión
  - ROI promedio por período:

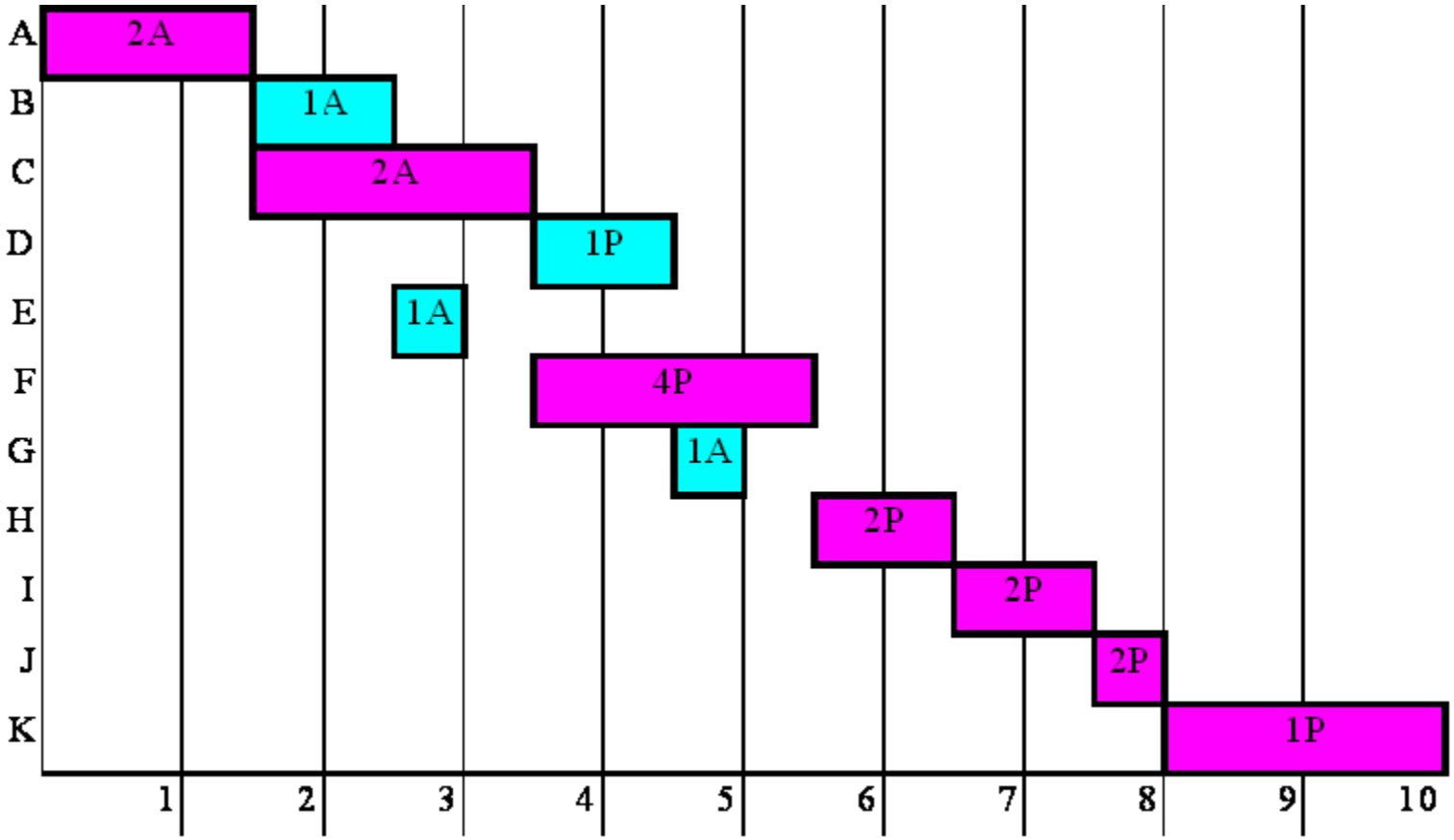
$$ROI = \frac{\sum_{j=1}^{n} Q_j - K}{n \times K} \times 100$$

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	23700,00	31600,00	39500,00	47400,00	55300,00	63200,00	71100,00	79000,00	86900,00	94800,00
Ingresos	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**
Total Flujo de Caja		-7900,00	-15800,00	-23700,00	-31600,00	-39500,00	-7400,00	-15300,00	-23200,00	-31100,00	-39000,00	-46900,00	5200,00

Inversión inicial	94800,00
Suma flujos de caja	94800,00
ΣQj	100000,00
Beneficio Neto (ΣQj - K)	5200,00
ROI	5,49%
ROI promedio	0,46%

EJERCICIO A HACER

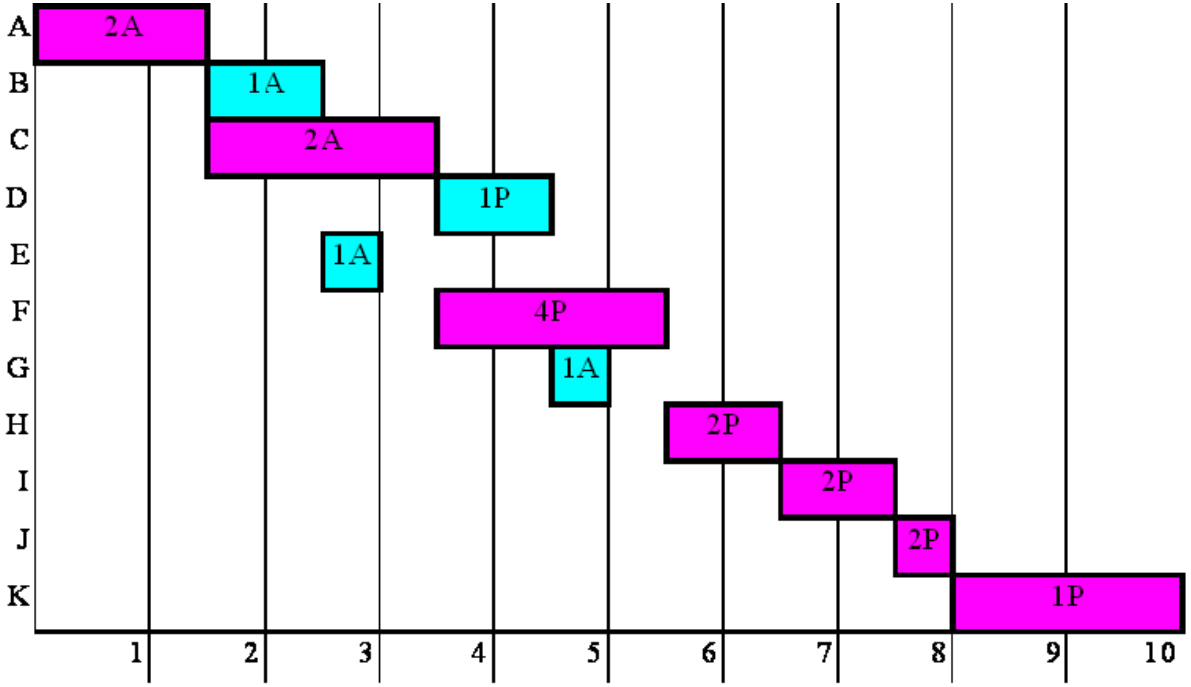
Calcular el flujo de caja del siguiente proyecto.



Teniendo en cuenta:

- Coste de los analistas:
  - 400 Euros por periodo.
- Coste de los programadores:
  - 200 Euros por periodo.
- Se cobrará 10.000 Euros cuando se finalice la tarea J.

EJERCICIO A HACER

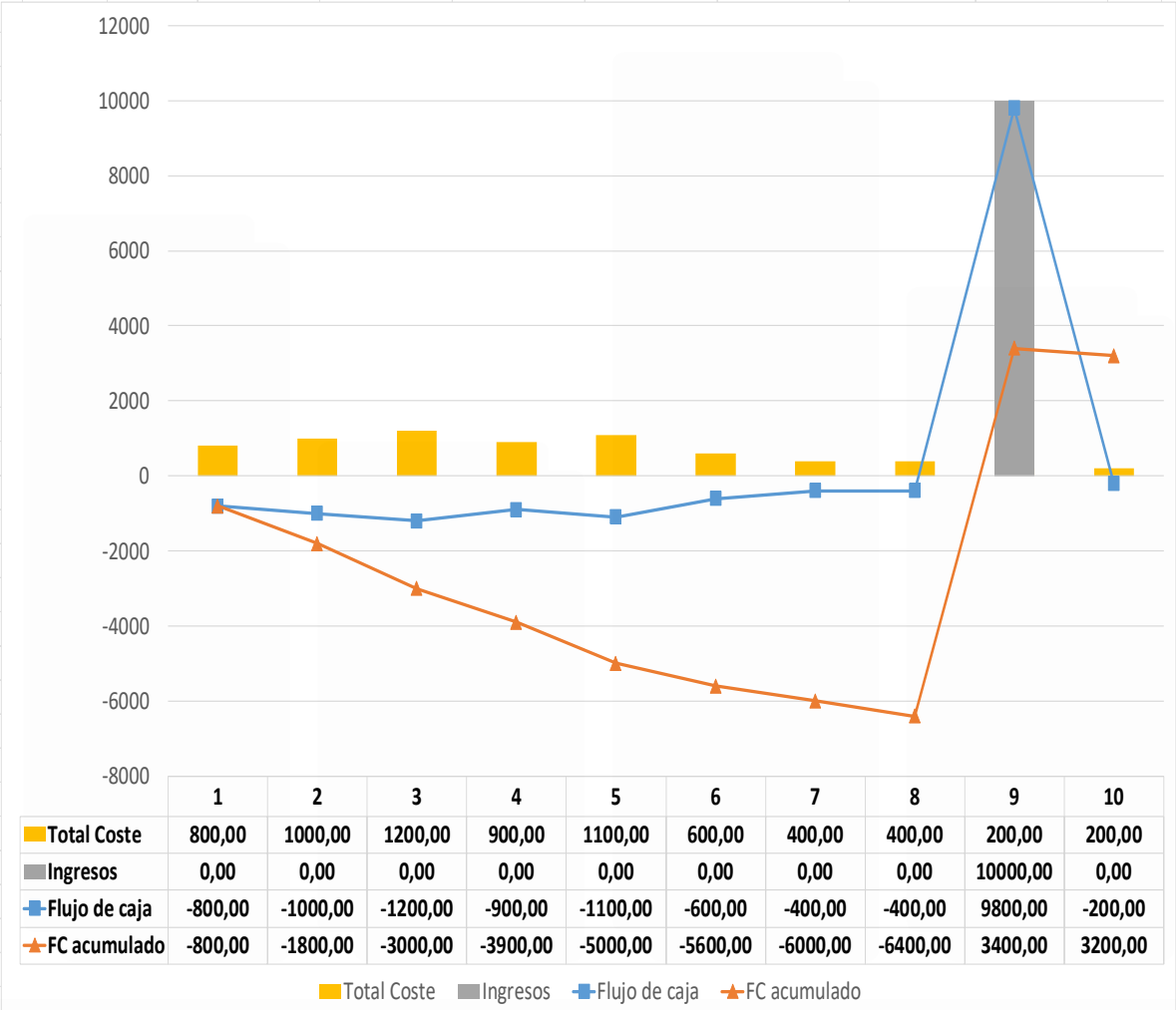


- Coste de los analistas:
  - 400 Euros por periodo.
- Coste de los programadores:
  - 200 Euros por periodo.
- Se cobrará 10.000 Euros cuando se finalice la tarea J.

Calcular el flujo de caja del siguiente proyecto.

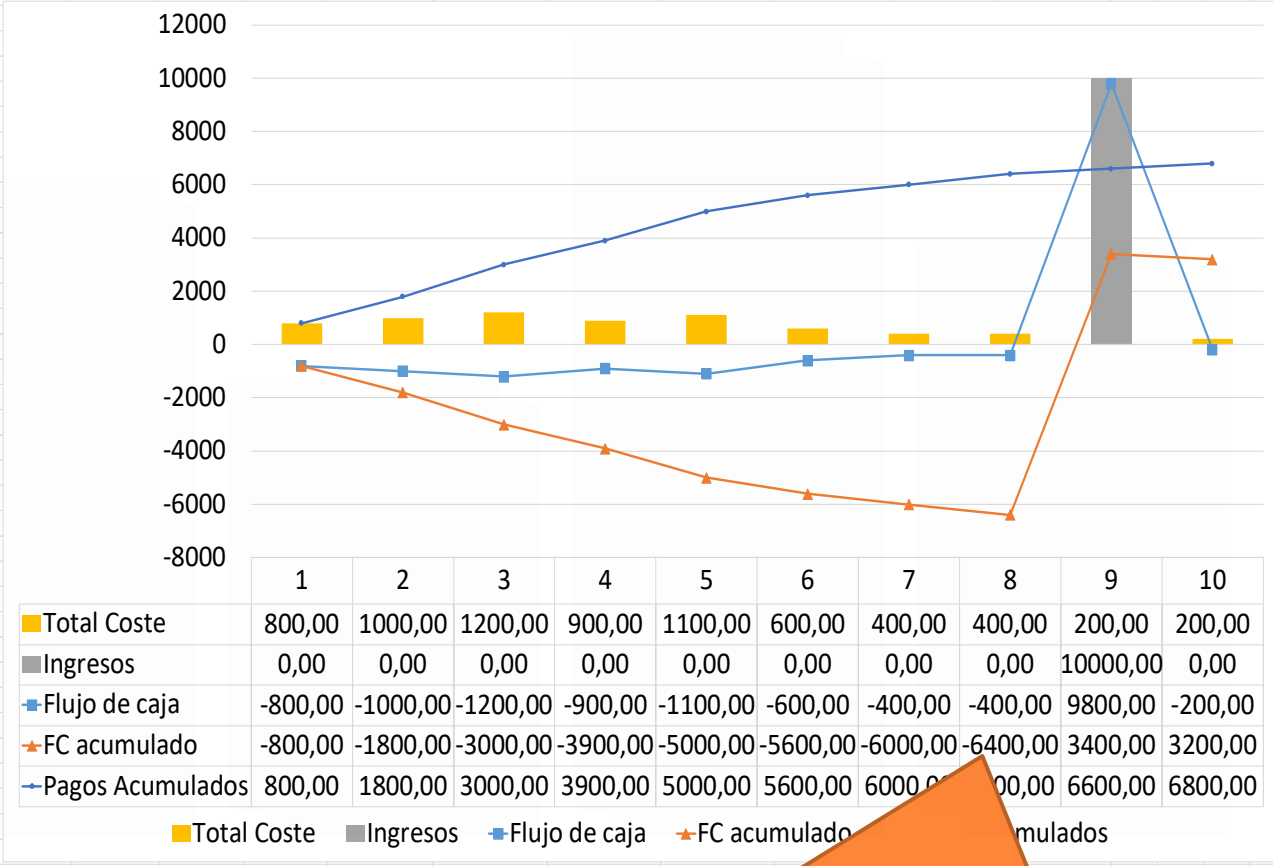
Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analista	400,00	2,00	2,50	3,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programadores	200,00	0,00	0,00	0,00	2,50	4,50	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Total Coste	**6800,00**	**800,00**	**1000,00**	**1200,00**	**900,00**	**1100,00**	**600,00**	**400,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**
Total Acumulado		800,00	1800,00	3000,00	3900,00	5000,00	5600,00	6000,00	6400,00	6600,00	6800,00
Ingresos	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**
Flujo de caja		-800,00	-1000,00	-1200,00	-900,00	-1100,00	-600,00	-400,00	-400,00	9800,00	-200,00
FC acumulado		-800,00	-1800,00	-3000,00	-3900,00	-5000,00	-5600,00	-6000,00	-6400,00	3400,00	3200,00

Representación gráfica.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Coste	800,00	1000,00	1200,00	900,00	1100,00	600,00	400,00	400,00	200,00	200,00
Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Flujo de caja	-800,00	-1000,00	-1200,00	-900,00	-1100,00	-600,00	-400,00	-400,00	9800,00	-200,00
FC acumulado	-800,00	-1800,00	-3000,00	-3900,00	-5000,00	-5600,00	-6000,00	-6400,00	3400,00	3200,00

¿Cuanto dinero tiene que tener la empresa?



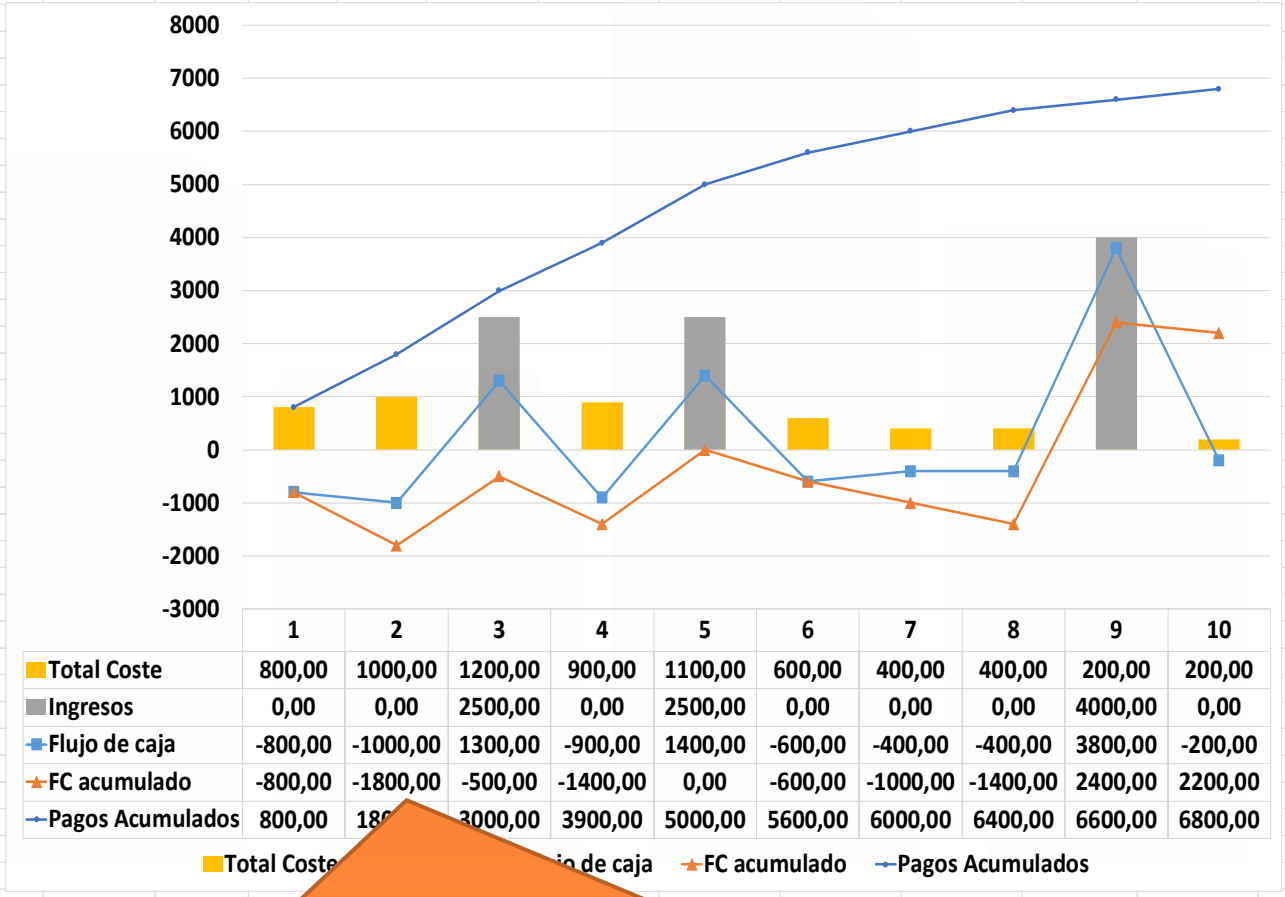
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Coste	800,00	1000,00	1200,00	900,00	1100,00	600,00	400,00	400,00	200,00	200,00
Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Flujo de caja	-800,00	-1000,00	-1200,00	-900,00	-1100,00	-600,00	-400,00	-400,00	9800,00	-200,00
FC acumulado	-800,00	-1800,00	-3000,00	-3900,00	-5000,00	-5600,00	-6000,00	-6400,00	3400,00	3200,00
Pagos Acumulados	800,00	1800,00	3000,00	3900,00	5000,00	5600,00	6000,00	[illegible]	6600,00	6800,00

El dinero necesario para afrontar el proyecto es el mayor valor negativo del acumulado: 6400€

¿Cuanto dinero tiene que tener la empresa?

- Puede ser interesante obtener menos beneficios
  - ¿Y si cobramos sólo 9.000€, pero dividimos los ingresos?

¿Cuanto dinero tiene que tener la empresa?



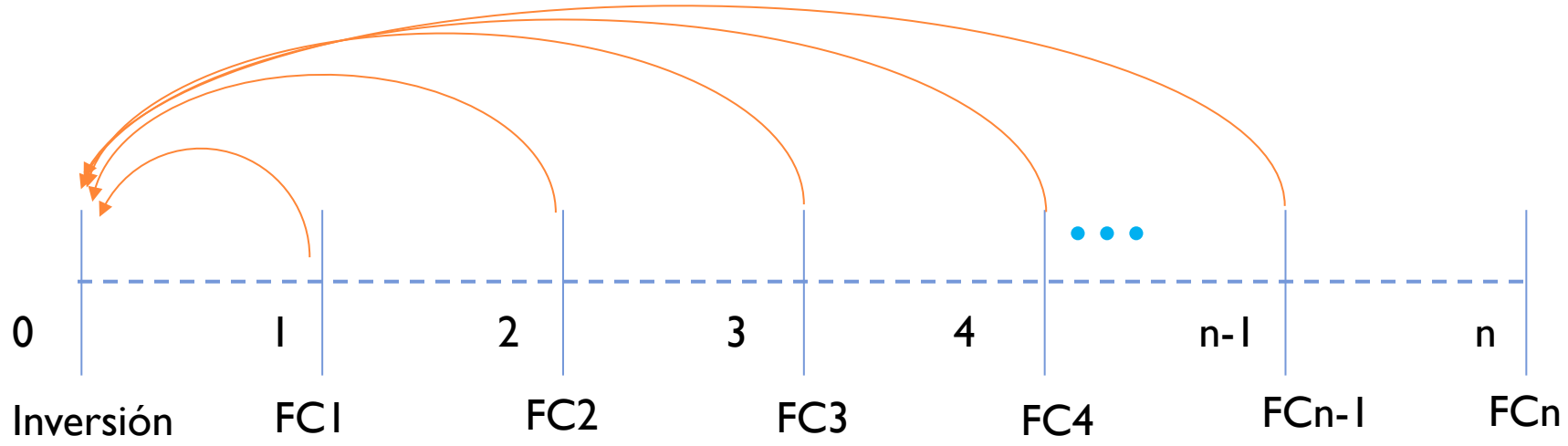
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Coste	800,00	1000,00	1200,00	900,00	1100,00	600,00	400,00	400,00	200,00	200,00
Ingresos	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
Flujo de caja	-800,00	-1000,00	1300,00	-900,00	1400,00	-600,00	-400,00	-400,00	3800,00	-200,00
FC acumulado	-800,00	-1800,00	-500,00	-1400,00	0,00	-600,00	-1000,00	-1400,00	2400,00	2200,00
Pagos Acumulados	800,00	18	3000,00	3900,00	5000,00	5600,00	6000,00	6400,00	6600,00	6800,00

Necesitamos únicamente 1800€ para llevar a cabo el proyecto

El valor del dinero.

- ¿Quien me presta 100 Euros y se los reintegro dentro de un año?
- ¿Quien me presta 100 Euros y le reintegro 300 dentro de un año?
- Evidentemente, disponer del dinero hoy tiene un coste
- Los métodos estáticos no lo tienen en cuenta, los dinámicos sí

El valor del dinero.



Actualización de un importe en un periodo cualquiera

- Para actualizar el valor del dinero se usan las siguientes fórmulas
  - Al devolver un préstamo

$$Futuro = Actual \times (1+i)^n$$

  - Al calcular la devaluación

$$ValorFuturo = Original \times (1-i)^n$$

- Siendo
  - i: tasa de interés en el periodo (en tanto por uno)
  - n: número de periodos transcurridos

La tasa de interés "i"

- Los financieros o bancos que nos adelanten el dinero nos marcarán un retorno por período, así:
  - Si me dan 100 Euros hoy (Actual),
  - Tendré que reintegrar 110 Euros en un año (Futuro).

- Llamamos interés a la razón entre el valor futuro y el valor actual.

$$i = \frac{Futuro}{Actual} = \frac{110}{100} - 1 = 0{,}1$$

  - En %: el 10%

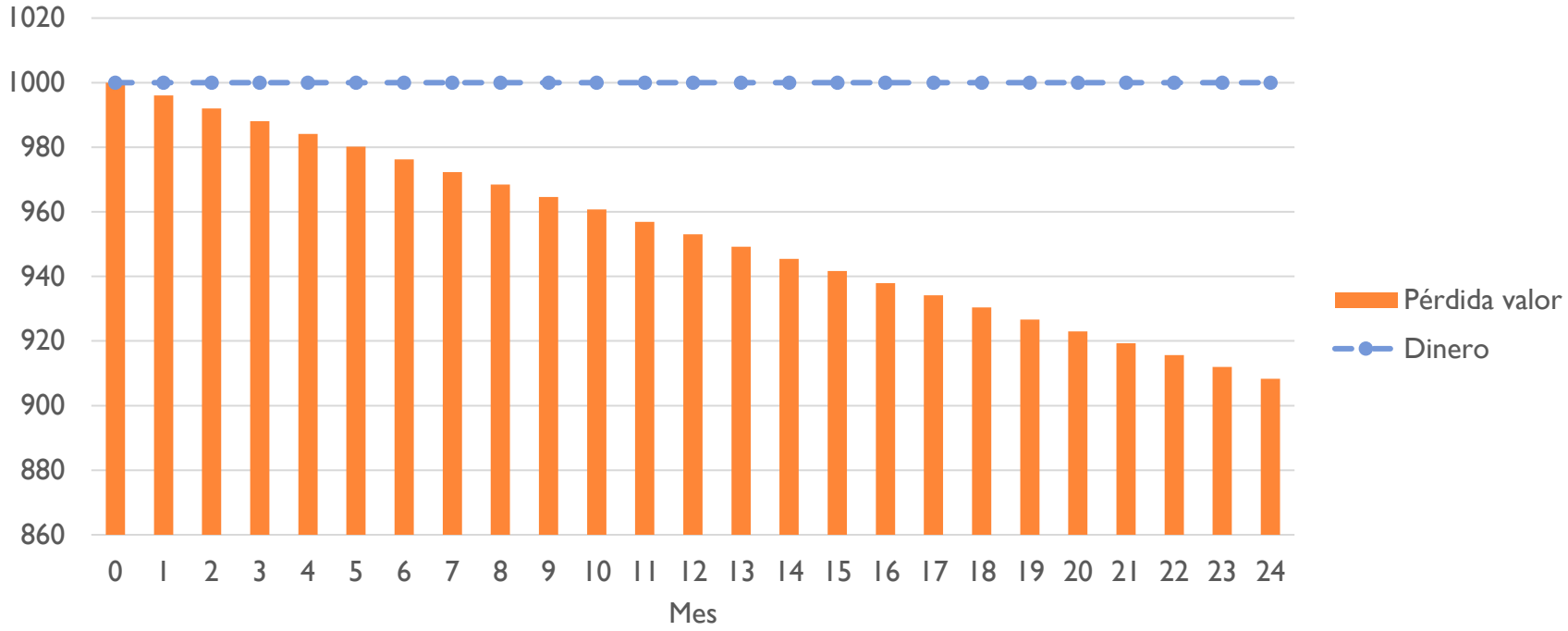
El valor de 1000 Euros actuales a un interés del 20%

Cálculo del valor de una renta a futuro

$$Futuro = Actual \times (1 + i)^n$$

$$1000 \times (1 + 0{,}2)^{10} = 6191{,}74$$

Depreciación de 1000 Euros vistos (al 0,4% mensual)



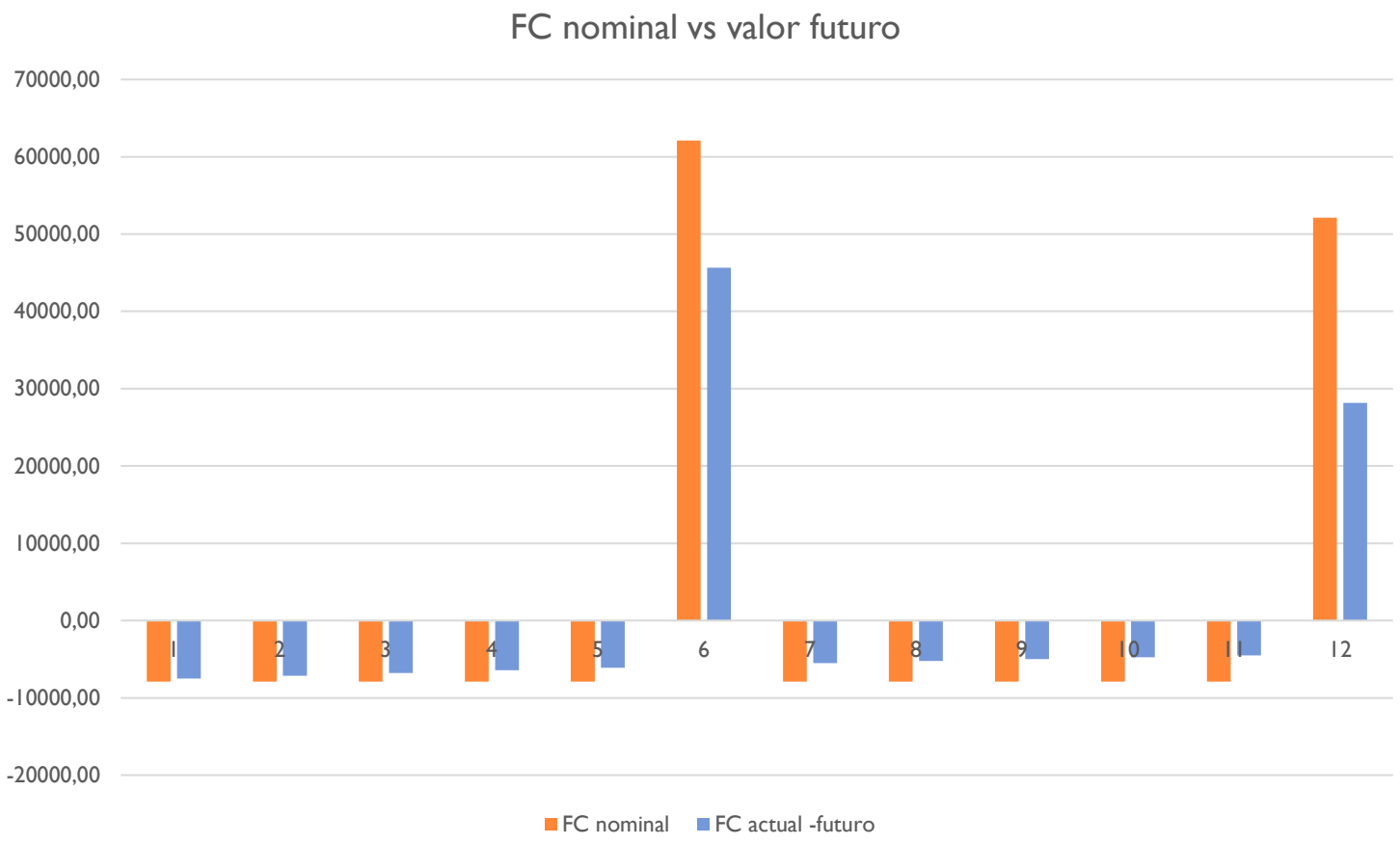
$$ValorFuturo = Original \times (1 - i)^n$$

$$1000 \times (1 - 0{,}004)^{24} = 908{,}28$$

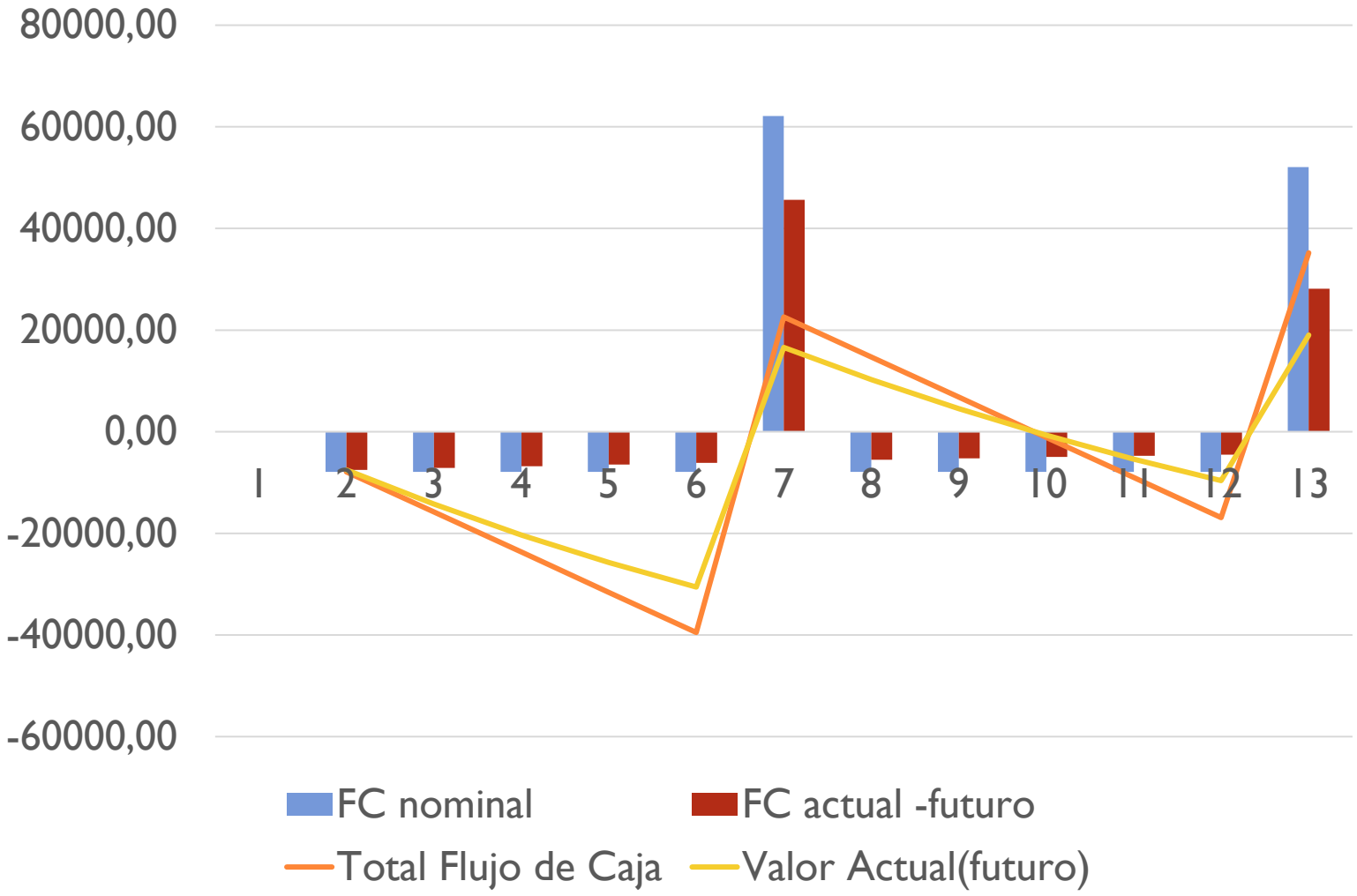
Comparación del flujo de caja y actualizado en un proyecto

Mes	Total	1	2	3	4	5	6	7	8
Analista		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Diseñador		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Programadores		4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Total Coste	**94800,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**	**7900,00**
Total Acumulado		7900,00	15800,00	23700,00	31600,00	39500,00	47400,00	55300,00	63200,00
Ingresos	**130000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70000,00**	**0,00**	**0,00**
Acumulado Flujo de Caja		-7900,00	-15800,00	-23700,00	-31600,00	-39500,00	22600,00	14700,00	6800,00
FC nominal		-7900,00	-7900,00	-7900,00	-7900,00	-7900,00	62100,00	-7900,00	-7900,00
valor actual - futuro	14886,0868	-7505	-7129,75	-6773,2625	-6434,5994	-6112,8694	45649,2064	-5516,8646	-5241,0214
Valor futuro		-7505,00	-14259,50	-20319,79	-25738,40	-30564,35	16613,08	10265,56	4511,26
Interes	5,00%								

Comparación del flujo de caja y actualizado en un proyecto



El acumulado actualizado de un proyecto.



Rentabilidad de un proyecto

- ¿Cómo saber si un proyecto es aceptable o no?

Rentabilidad de un proyecto

- Valor Actual Neto – VAN
- El VAN se calcula como la diferencia entre el Valor actual de los flujos futuros y el coste de la inversión e el año 0.
- Si VAN >0 → proyecto rentable
- Si VAN <0 → pérdidas, proyecto NO rentable
- Si VAN =0 → ni rentable ni pérdidas, hay que valorar otros factores

Rentabilidad de un proyecto

- Puede suceder que dos inversiones alternativas me den un VAN de 30.000€ y de 31.000€ con la peculiaridad de que la primera exige una inversión de 1.000€ y la segunda una inversión de 100.000€. VAN no tiene en cuenta la rentabilidad del capital desembolsado, solo analiza la ganancia o pérdida.

Rentabilidad de un proyecto

- Criterio del Valor Actual Neto (VAN)
  - Se calcula con la siguiente fórmula

$$VAN = -K + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+i)^j}$$

  - El VAN representa la ganancia neta
  - Si el VAN es mayor que cero, el proyecto es viable
  - La i representa el coste de oportunidad del capital

Rentabilidad de un proyecto

- Criterio del Valor Actual Neto (VAN)
  - Calcula el VAN para el siguiente proyecto de inversión:
    - Inversión: 100
    - Tasa de rendimiento: 10%
    - 1er año: Q1=20
    - 2º año: Q2=60
    - 3er año: Q3=55
    - 4º año: Q4=80

Rentabilidad de un proyecto

- Criterio del Valor Actual Neto (VAN)
  - Calcula el VAN para el siguiente proyecto de inversión:
    - Inversión: 100
    - Tasa de rendimiento: 10%
    - 1er año: Q1=20
    - 2° año: Q2=60
    - 3er año: Q3=55
    - 4° año: Q4=80

$$VAN = -K + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+i)^j}$$

Rentabilidad de un proyecto

- Criterio del Valor Actual Neto (VAN)
  - Calcula el VAN para el siguiente proyecto de inversión:
    - Inversión: 100
    - Tasa de rendimiento: 10%
    - 1er año: Q1=20
    - 2° año: Q2=60
    - 3er año: Q3=55
    - 4° año: Q4=80
  - Resultado:

$$VAN = -K + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+i)^j}$$

$$VAN = -100 + \frac{20}{(1+0{,}1)} + \frac{60}{(1+0{,}1)^2} + \frac{55}{(1+0{,}1)^3} + \frac{80}{(1+0{,}1)^4} = 63{,}73$$

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 1:

Un proyecto requiere de una inversión inicial de 1.000€ y su duración es de 3 años. Esta inversión generará un flujo de caja de 600€ el año 1 y los flujos posteriores crecerían a una tasa del 5%. Si el coste de oportunidad del capital es del 12%. ¿es la inversión rentable según el criterio del VAN?

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 1:

Un proyecto requiere de una inversión inicial de 1.000€ y su duración es de 3 años. Esta inversión generará un flujo de caja de 600€ el año 1 y los flujos posteriores crecerían a una tasa del 5%. Si el coste de oportunidad del capital es del 12%. ¿es la inversión rentable según el criterio del VAN?

Mes	Total	0	1	2
coste	1000,00	1,00		
Total Coste	**1000,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**
		1000,00		
Ingresos	**1891,50**		**600,00**	**630,00**
FC nominal		-1000,00	600,00	630,00
VAN	**508,789063**	**-1000**	**535,714286**	**502,232143**
Interes ; coste de oportunidad	12,00%			

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 2:

Un proyecto requiere de una inversión inicial de 2.000€ que generará durante cada uno de los seis años de su duración, un flujo anual constante de 700€, siendo la rentabilidad requerida del 12%. Calcula el VAN.

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 2:

Un proyecto requiere de una inversión inicial de 2.000€ que generará durante cada uno de los seis años de su duración, un flujo anual constante de 700€, siendo la rentabilidad requerida del 12%. Calcula el VAN.

Mes	Total	0	1	2	3	4	5	6
coste	2000,00	1,00						
Total Coste	**2000,00**	**2000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2000,00						
Ingresos	**2100,00**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
FC nominal		-2000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
VAN	**877,985126**	**-2000**	**625**	**558,035714**	**498,246173**	**444,862655**	**397,198799**	**354,641785**
Interes ; coste de oportunidad	12,00%							

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 3:

Consideramos los siguientes 5 proyectos donde se puede invertir. Si la tasa de mercado es del 11% ¿Cuál es el proyecto con mayor VAN?

PROYECTO	AÑOS		
	0	1	2
1	-700	1100	1210
2	-1000	2200	-1210
3	-500	4400	-2420
4	-100	1100	0
5	-1200	800	500

Rentabilidad de un proyecto

- Ejercicio 3:

Consideramos los siguientes 5 proyectos donde se puede invertir. Si la tasa de mercado es del 11% ¿Cuál es el proyecto con mayor VAN?

Interes ; coste de oportunidad	11,00%			
	Proyectos	**0**	**1**	**2**
	1	-700,00	1100,00	1210,00
	2	-1000,00	2200,00	-1210,00
	3	-500,00	4400,00	-2420,00
	4	-100,00	1100,00	0,00
	5	-1200,00	800,00	500,00
VAN 1	**1273,05414**	**-700**	**990,990991**	**982,063144**
VAN 2	**-0,08116224**	**-1000**	**1981,98198**	**-982,063144**
VAN 3	**1499,83768**	**-500**	**3963,96396**	**-1964,12629**
VAN 4	**890,990991**	**-100**	**990,990991**	**0**
VAN 5	**-73,4680627**	**-1200**	**720,720721**	**405,811217**

Rentabilidad de un proyecto

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Se define como el tipo de interés que haría el **VAN del proyecto igual a cero.** Posteriormente comparamos la TIR con el coste de oportunidad del capital que existe en el mercado para inversiones que presenten el mismo nivel de riesgo.

Rentabilidad de un proyecto

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
  - Se obtiene la tasa, r, que cumple la siguiente ecuación

$$K = \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+r)^j}$$

  - Serán viables los proyectos con r > tipo de interés
  - Cuanto mayor sea r, mejor será la inversión
  - Se calcula con ayuda de programas

Rentabilidad de un proyecto

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
  - **TIR>0**. Esta es la situación que se espera al invertir en un proyecto. Por lo tanto, la inversión es aceptable. La rentabilidad es mayor que la rentabilidad mínima requerida.
  - **TIR < 0.** Esta es la situación que hay que evitar siempre. Por lo tanto, la inversión NO es aceptable.
  - **TIR = 0.** En este caso ni ganamos ni perdemos. Si se realizar el proyecto será por otros motivos que no son los económicos.

Rentabilidad de un proyecto

- TIR

Si las inversiones son del tipo convencional (tipo prestar dinero) exigiremos para llevar a cabo el proyecto, que la TIR sea mayor que el coste de oportunidad de capital.

Si la inversión es de "tipo prestado" exigiremos que la TIR sea menor que el coste de oportunidad para que el proyecto resulta rentable, ya que en esta situación, actuamos como prestataios y claramente nos beneficioan los tipos reducidos a la hora de devolver el dinero que nos ha llegado inicialmente.

Si debemos seleccionar entre varios proyectos siguiendo el criterio TIR es necesario que todas las alternativas de inversión que se comparan tengan las mismas características en sus flujos de caja:

- Misma inversión inicial
- Misma duración
- Mismo tipo de inversión

- Si se cumplen las 3 condiciones, se puede elegir el proyecto que tenga mayor TIR (si los proyectos son tradicionales) o menor TIR (si el proyecto es de tipo prestado), pero si alguna de las tres condiciones falla, no podemos seleccionar según el criterio TIR tradicional.

Ejercicio 1 – VAN y TIR

- Una inversión requiere un pago inicial de 1.250€ y ofrece a cambio unos flujos de 600€ en el año 1 y 800€ en el año 2. Valora este proyecto utilizando el criterio TIR si se conoce que el coste de oportunidad de capital para proyectos de riesgo similar es igual al 9%.

Ejercicio 1 – VAN y TIR

- Para obtener la TIR (es la i), igualamos el VAN a cero:

$$VAN = -K + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+i)^j} = 0$$

$$VAN = -1.250 + \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{800}{(1+i)^2} = 0$$

$$VAN = \frac{-1.250 * (1+i)^2}{(1+i)^2} + \frac{600 * (1+i)^1}{(1+i)^2} + \frac{800}{(1+i)^2} = 0$$

$$-1.250 * (1+i)^1 + 600 * (1+i)^1 + 800 = 0$$

$$(1 + TIR) = x - 1.250\, x^2 + 600x + 800 = 0$$

Ejercicio 1 – VAN y TIR

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a=2350
b=-601
c=-800

$$x_1 = -0{,}59$$
$$x_2 = 1{,}0752$$

$$TIR = 1 - x_2 = 0{,}0752 = 7{,}52\%$$

Sobre sueldos en informática

https://www.businessinsider.es/desarrollo-profesional/cuanto-ganan-desarrolladores-espana-sueldos-puesto-2024-1383277

http://cincodias.com/cincodias/2016/05/10/sentidos/1462903664_151432.html

http://www.lavanguardia.com/economia/20170108/413173102223/demanda-ingenieros-barcelona-sueldo-ofertas.html